IRON ORDER

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Alunos: Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng, Hugo Batista e Cássio (ADM).

Empresa de referência: Iron Lounge Bar | Projeto: Sistema de Controle e Organização de Pedidos (protótipo funcional / MVP).

1. Introdução

Este documento apresenta a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), também conhecida internacionalmente como WBS (Work Breakdown Structure), do sistema Iron Order. A EAP decompõe hierarquicamente o escopo total definido no Termo de Abertura do Projeto (TAP) em entregas menores, mensuráveis e verificáveis, respondendo à pergunta "o que" será entregue pelo projeto — e não "como" o trabalho será executado.

Ajuste de escopo (versão atual): o sistema passou a ser um aplicativo de uso exclusivo do garçom, operado pelo celular, com o único objetivo de substituir a comanda de papel por um registro digital do pedido. O sistema NÃO processa nenhuma forma de pagamento (dinheiro, cartão, PIX etc.) — ele apenas registra, organiza e totaliza o consumo da mesa para conferência. O fechamento financeiro em si continua sendo feito fora do sistema.

Ajuste de equipe: Cássio passa a atuar como Gerente de Projeto, responsável pelo planejamento, cronograma, controle e documentação — sem envolvimento direto em atividades de programação, já que não possui experiência técnica em desenvolvimento. As atividades de desenvolvimento do MVP foram redistribuídas entre os demais quatro integrantes (Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng e Hugo Batista).

A construção seguiu a Regra dos 100%: a EAP contempla a totalidade do trabalho definido no escopo atualizado (gerenciamento, requisitos, modelagem, prototipação, desenvolvimento do app do garçom, testes e documentação), sem incluir nada que esteja fora do escopo aprovado. Permanecem fora do escopo: qualquer meio de pagamento, IA/geração de conteúdo, delivery, integração bancária/contábil e gestão de estoque.

2. EAP — Estrutura em Árvore

Representação gráfica dos três primeiros níveis hierárquicos da EAP (Nível 1: projeto; Nível 2: fases; Nível 3: entregas/pacotes por fase).

3. EAP — Estrutura de Tópicos (detalhada até Nível 4)

Formato textual complementar ao diagrama, útil para edição e controle em ferramentas de texto/planilha.

1. Iron Order — Sistema de Controle e Organização de Pedidos

1.1 Gerenciamento do Projeto
- 1.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)
- 1.1.2 Cronograma e plano de projeto
- 1.1.3 Acompanhamento e controle (reuniões, relatórios de status)

1.2 Requisitos e Regras de Negócio
- 1.2.1 Levantamento de requisitos funcionais
- 1.2.2 Levantamento de requisitos não funcionais
- 1.2.3 Documentação das regras de negócio (RN01 a RN08)
- 1.2.4 Mapeamento do fluxo operacional (7 etapas: identificação → fechamento)

1.3 Modelagem do Sistema
- 1.3.1 Modelagem de casos de uso
- 1.3.2 Modelagem do banco de dados
- 1.3.3 Definição da arquitetura da solução

1.4 Prototipação de Interfaces
- 1.4.1 Wireframes das telas
- 1.4.2 Protótipo navegável
- 1.4.3 Validação do protótipo com stakeholders

1.5 Desenvolvimento do MVP
- 1.5.1 Módulo de Cadastro de Produtos
  - 1.5.1.1 Cadastro de identificadores, categorias e valores
- 1.5.2 Módulo de Mapeamento de Mesas
  - 1.5.2.1 Identificação sistemática do salão
- 1.5.3 Módulo de Abertura e Vínculo de Comandas (RN01, RN02)
  - 1.5.3.1 Vínculo mesa–comanda
  - 1.5.3.2 Bloqueio/orientação para comanda duplicada
- 1.5.4 Módulo de Registro de Pedidos (RN03, RN04)
  - 1.5.4.1 Lançamento de itens com Staff ID, data e horário
- 1.5.5 Módulo de Controle de Duplicidade (RN05)
  - 1.5.5.1 Alertas/bloqueios por intervalo de tempo
- 1.5.6 Módulo de Conferência e Totalização — sem pagamento (RN06, RN07, RN08)
  - 1.5.6.1 Tela de conferência pré-fechamento
  - 1.5.6.2 Cálculo automático do valor total (apenas exibição, sem cobrança)
- 1.5.7 Painel de Indicadores Gerenciais
  - 1.5.7.1 Faturamento, ticket médio e participação de itens

1.6 Testes e Validação
- 1.6.1 Testes unitários
- 1.6.2 Testes integrados
- 1.6.3 Validação das regras de negócio (RN01–RN08)
- 1.6.4 Ajustes finos de UX/UI

1.7 Documentação e Encerramento

1.7.1 Relatório de testes
1.7.2 Documentação final do sistema
1.7.3 Apresentação final

4. Dicionário da EAP (pacotes principais)

Detalhamento dos pacotes de trabalho mais relevantes do Nível 3/4, seguindo as características de um bom pacote de trabalho: responsável definido, duração/custo estimáveis, início e fim claros, e critérios mensuráveis e verificáveis.

ID do Pacote	**1.1.1**
Nome	Termo de Abertura do Projeto (TAP)
Descrição	Elaborar o documento formal com justificativa, objetivos, escopo, orçamento (R$ 2.500,00), stakeholders e cronograma do projeto.
Responsável	Cássio (Gerente de Projeto)
Critérios de Aceitação	TAP aprovado pelo professor/orientador; escopo (dentro/fora) claramente delimitado, incluindo a exclusão de qualquer meio de pagamento.
Estimativa	16 horas

ID do Pacote	**1.1.3**
Nome	Acompanhamento e Controle do Projeto
Descrição	Conduzir reuniões de status com a equipe, acompanhar o cronograma de 10 semanas e reportar riscos e impedimentos.
Responsável	Cássio (Gerente de Projeto)
Critérios de Aceitação	Reuniões semanais registradas; desvios de prazo identificados e comunicados em até 48h.
Estimativa	20 horas (ao longo do projeto)

ID do Pacote	**1.2.3**
Nome	Documentação das Regras de Negócio (RN01–RN08)
Descrição	Especificar formalmente as regras de negócio que garantem a integridade do vínculo mesa-comanda e a rastreabilidade dos pedidos do garçom.
Responsável	Vitor Kunicki
Critérios de Aceitação	Cada RN documentada com descrição, gatilho e comportamento esperado do app; validada pela equipe técnica.
Estimativa	18 horas

ID do Pacote	**1.3.2**

Nome	Modelagem do Banco de Dados
Descrição	Criar o modelo de dados (entidades: Mesa, Comanda, Produto, Pedido, Garçom) e o diagrama entidade-relacionamento.
Responsável	Vinicius Moreira
Critérios de Aceitação	Modelo normalizado, suporta RN01–RN08, sem qualquer campo relacionado a pagamento.
Estimativa	22 horas

ID do Pacote	**1.4.2**
Nome	Protótipo Navegável do App do Garçom
Descrição	Construir protótipo clicável otimizado para celular, com as telas de abertura de mesa, lançamento de pedido e conferência do consumo.
Responsável	João Daniel Weng
Critérios de Aceitação	Protótipo mobile cobre o fluxo completo do garçom (abrir mesa → lançar pedido → conferir); aprovado pela equipe antes do desenvolvimento.
Estimativa	20 horas

ID do Pacote	**1.5.3**
Nome	Módulo de Abertura e Vínculo de Comandas
Descrição	Implementar, no app do garçom, a funcionalidade que vincula obrigatoriamente toda comanda digital a uma mesa cadastrada e impede/orienta sobre duplicidade de comanda ativa (RN01, RN02).
Responsável	Hugo Batista
Critérios de Aceitação	Não é possível abrir comanda sem mesa vinculada; app orienta o garçom ao tentar duplicar comanda em mesa ocupada.
Estimativa	28 horas

ID do Pacote	**1.5.4**
Nome	Módulo de Registro de Pedidos (app do garçom)
Descrição	Implementar, na tela do celular do garçom, o lançamento de pedidos vinculados à comanda ativa, substituindo a anotação em papel — com produto, quantidade, Staff ID, data e horário (RN03, RN04).
Responsável	Vitor Kunicki
Critérios de Aceitação	Nenhum item é registrado sem comanda ativa; todo lançamento grava o garçom responsável e o timestamp; interface usável em tela de celular.
Estimativa	30 horas

ID do Pacote	**1.5.6**
Nome	Módulo de Conferência e Totalização (sem pagamento)
Descrição	Desenvolver a tela de revisão de itens e o cálculo automatizado do total consumido pela mesa, apenas para conferência — o app não processa nem registra forma de pagamento (RN06, RN07, RN08).
Responsável	Vinicius Moreira
Critérios de Aceitação	Total calculado automaticamente sem intervenção manual; nenhuma tela ou campo relacionado a pagamento é exibido.
Estimativa	20 horas

ID do Pacote	**1.6.3**
Nome	Validação das Regras de Negócio
Descrição	Executar testes de estresse focados nas regras RN01–RN08, especialmente a vinculação mesa-comanda e o alerta de duplicidade no app do garçom.
Responsável	João Daniel Weng e Hugo Batista
Critérios de Aceitação	100% das RNs testadas com evidência de aprovação (ou correção) documentada.
Estimativa	18 horas

ID do Pacote	**1.7.2**
Nome	Documentação Final do Sistema
Descrição	Consolidar requisitos, modelagem, dicionário da EAP, manual básico de uso do garçom e relatório de testes em um único documento final.
Responsável	Cássio (Gerente de Projeto)
Critérios de Aceitação	Documento revisado por toda a equipe e entregue dentro do prazo estabelecido no cronograma (semana 10).
Estimativa	16 horas

5. Justificativa da Decomposição Escolhida

5.1 Método de construção: Top-Down

Optou-se pela abordagem Top-Down porque o escopo do MVP já estava claramente delimitado no TAP (funcionalidades inclusas e exclusões críticas foram definidas antes da EAP). Partiu-se do objetivo geral do projeto (Nível 1) e decompôs-se sucessivamente em fases do ciclo de desenvolvimento (Nível 2), entregas de cada fase (Nível 3) e, quando necessário, pacotes de trabalho mais granulares (Nível 4) — especialmente no módulo de Desenvolvimento do MVP, que concentra a maior complexidade técnica do projeto.

5.2 Critério de agrupamento do Nível 2

As sete fases do Nível 2 foram definidas em espelho direto ao cronograma de 10 semanas do TAP e às entregas técnicas já previstas (documentação de requisitos, modelagem de casos de uso e banco de dados, protótipo de interfaces, protótipo funcional e relatório de testes). Isso garante rastreabilidade entre a EAP e o planejamento de tempo do projeto, sem transformar a EAP em cronograma — a EAP mostra o que será entregue em cada fase, não a sequência ou duração das atividades.

5.3 Critério de agrupamento do Nível 3/4 (Desenvolvimento do MVP)

Dentro da fase 1.5 (Desenvolvimento do MVP), cada funcionalidade descrita no escopo do TAP como "dentro do escopo" tornou-se um pacote de trabalho próprio (Cadastro de Produtos, Mapeamento de Mesas, Comandas, Pedidos, Controle de Duplicidade, Conferência/Fechamento e Painel de Indicadores). Essa escolha segue diretamente a orientação a entregas (e não a atividades) e a regra dos 8-80: cada pacote foi dimensionado para exigir entre 16 e 30 horas de esforço, evitando tanto o detalhamento insuficiente quanto o excessivo.

5.4 Aderência à Regra dos 100% e à Verificabilidade

Cada regra de negócio (RN01–RN08) do TAP foi mapeada para pelo menos um pacote de trabalho da EAP, e cada pacote possui um critério de aceitação mensurável (ver Dicionário da EAP, Seção 4), evitando pacotes vagos como "desenvolvimento do sistema". As exclusões do escopo (IA, delivery, integração bancária, gestão de estoque) foram deliberadamente mantidas fora da EAP, reforçando a proteção contra scope creep já identificada como risco no TAP.

5.5 Participação da equipe e papel do Gerente de Projeto

A distribuição de responsáveis no Dicionário da EAP (Seção 4) foi feita em conjunto pelos cinco integrantes da equipe. Cássio assume o papel de Gerente de Projeto, concentrando-se nos pacotes de gerenciamento (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) e documentação final (1.7.2) — atividades que não exigem conhecimento técnico de programação. As entregas de desenvolvimento do MVP (fase 1.5) e de modelagem técnica (fases 1.3 e 1.4) foram redistribuídas entre Vitor Kunicki, Vinicius Moreira, João Daniel Weng e Hugo Batista, equilibrando a carga técnica entre os quatro.

5.6 Impacto do ajuste de escopo (app do garçom, sem pagamento)

A redução do escopo para um aplicativo de uso exclusivo do garçom — sem qualquer meio de pagamento — simplificou principalmente o pacote 1.5.6 (antes "Conferência e Fechamento", agora

"Conferência e Totalização"), que passou a apenas exibir o total consumido, sem processar transações. Isso reduziu a estimativa desse pacote e reforça, mais uma vez, a exclusão de integração bancária/contábil já prevista no TAP original — o app é, na prática, um substituto digital da comanda de papel operado em campo pelo garçom.